

Non abbandonare l'allevamento alla Febbre Q



**Più di un allevamento bovino su due,
è a rischio Febbre Q**

Febbre Q è una grave minaccia per te e per l'allevamento.
Proteggi gli animali, il profitto dell'azienda e la tua salute.



COXEVAC®

Vaccina ora

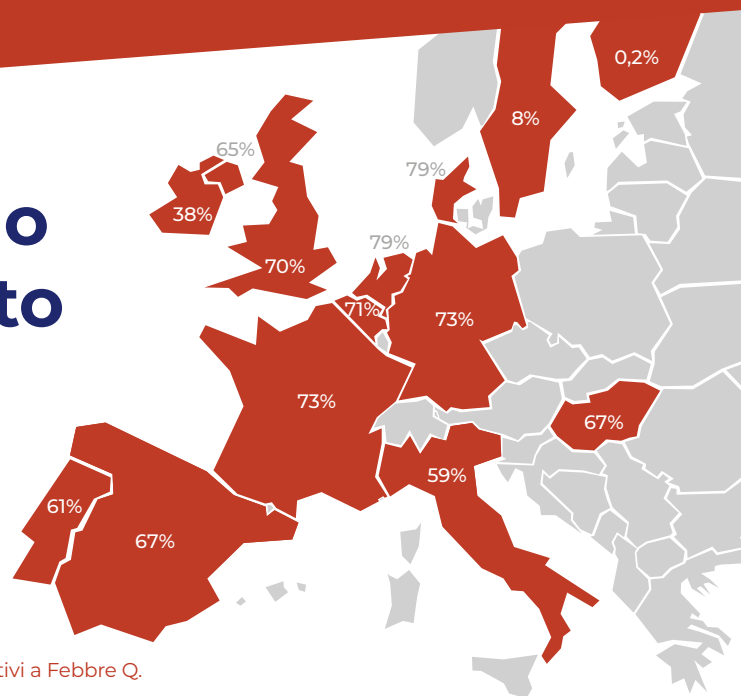


Febbre Q

Un reale pericolo per l'allevamento

1 / 2

Con più del 50% di **allevamenti bovini positivi** a Febbre Q, non si può trascurare questa patologia¹



I valori riportati per i singoli paesi indicano la percentuale di allevamenti positivi a Febbre Q. La prevalenza è stata determinata mediante ELISA o PCR nel latte di massa.

Nato per creare problemi

I bovini si infettano prevalentemente attraverso l'inalazione di particelle contaminate dal batterio¹.

Le bovine infette, anche asintomatiche, **elimano** *C. burnetii* attraverso gli **invogli fetali e i prodotti dell'aborto**, ma anche mediante il muco vaginale, le feci ed il latte².

Via inalazione

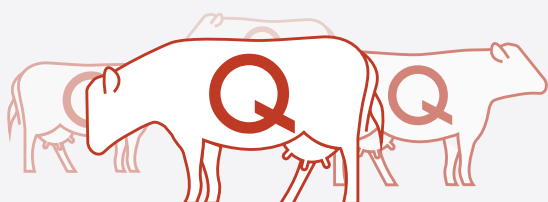
Via ingestione

Via ematica (zecche)

Feci

Invogli fetali e prodotti dell'aborto

Latte



C. burnetii è molto resistente nell'ambiente

Feci delle zecche
586 giorni

Polvere
4 mesi

Suolo
5 mesi

Feci
da 11 a 18 giorni

Carni a 4°C
> 1 mese

Latte a temperatura ambiente
6 mesi



SAPEVATE CHE ?

C. burnetii può essere trasmesso fino a 18 km di distanza trasportato dal vento e infettare altri allevamenti³

..... Un rischio per le performance riproduttive della mandria



SAPEVATE CHE ?

- o Una bovina sieropositiva a Febbre Q ha 2,5 volte un maggiore rischio di aborto e 1,5 volte un maggior rischio di ritenzione placentare⁵
- o Le bovine con positività per Febbre Q nel latte di massa hanno 2,5 volte un maggiore rischio di manifestare metriti ed endometriti cliniche⁸

RICONOSCI
QUESTI SEGNI
CLINICI

Debolezza neonatale

Aborto

Infertilità

Natimortalità

Ritenzione placentare

Parti prematuri

Metriti

..... Una seria minaccia al profitto aziendale

La riduzione delle performance riproduttive impatta **pesantemente** sul profitto aziendale



Costo di un
giorno «aperto»
extra⁹



Costo di un
aborto¹⁰

..... Febbre Q può infettare anche l'uomo

Febbre Q è una malattia zoonotica e quindi, se professionalmente sei a contatto con un allevamento infetto, sei anche tu a rischio

QUALI SONO
I SINTOMI
NELL'UOMO ?



Sintomi simil
influenzali



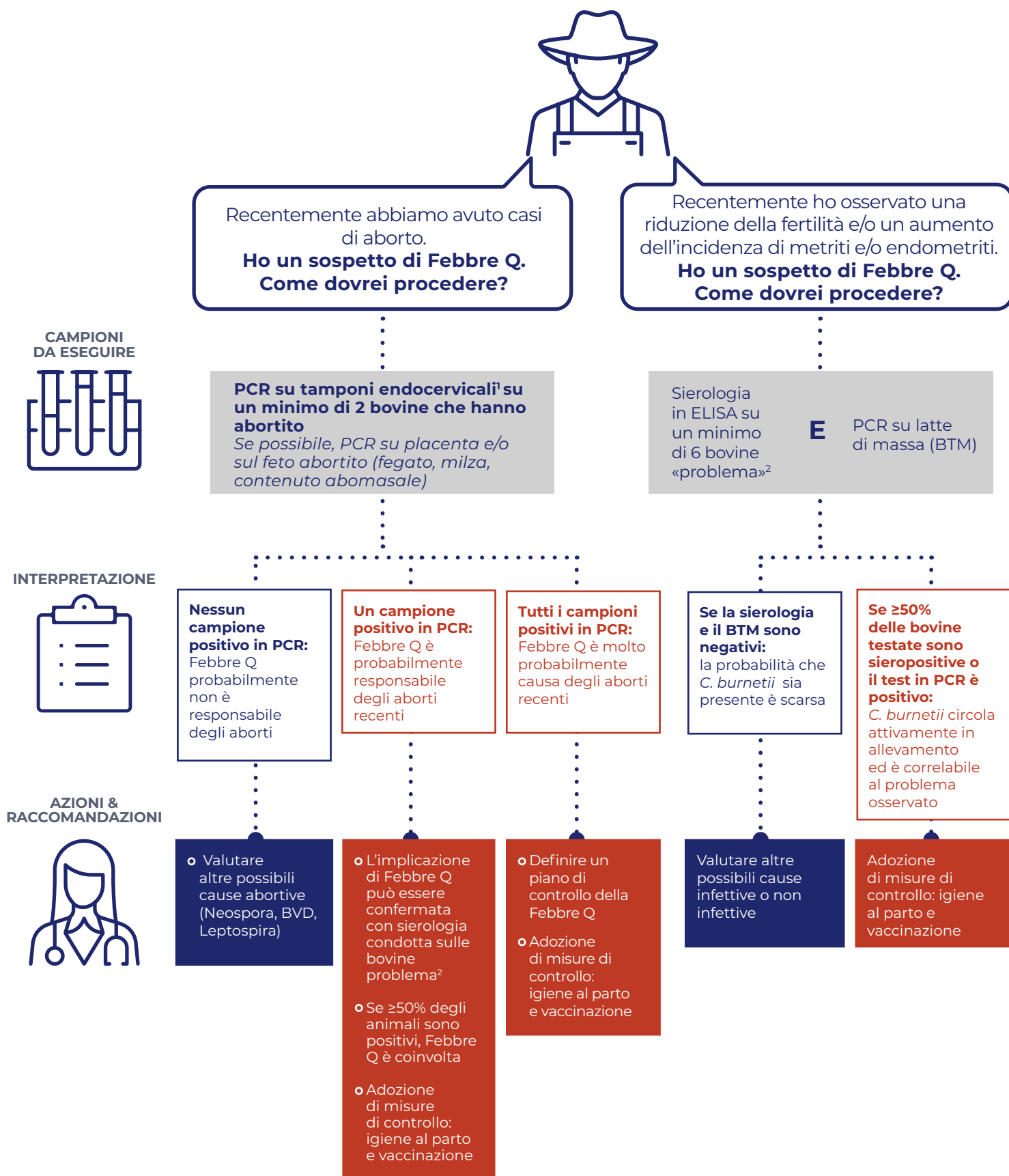
Aborto



Epatite ed
endocardite



..... Approccio diagnostico



1. Il campionamento deve essere eseguito non oltre una settimana dall'evento abortivo. I campioni devono essere refrigerati ed inviati il più presto possibile al laboratorio.
2. La corretta selezione delle bovine da prelevare è fondamentale: campionare almeno 6 bovine che hanno abortito di recente (da più di 7 giorni e meno di 3 mesi) o che presentano problemi riproduttivi (infertilità, ritenzione placentare, metriti e/o endometriti).

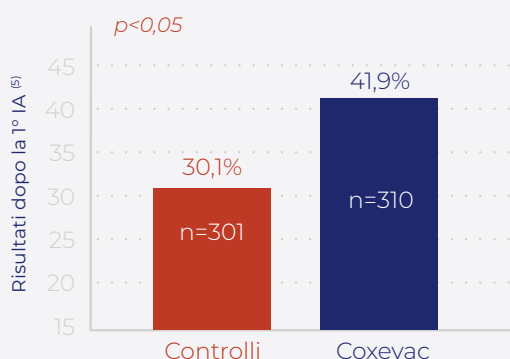
COXEVAC®

Un vaccino unico per affrontare i danni riproduttivi da Febbre Q

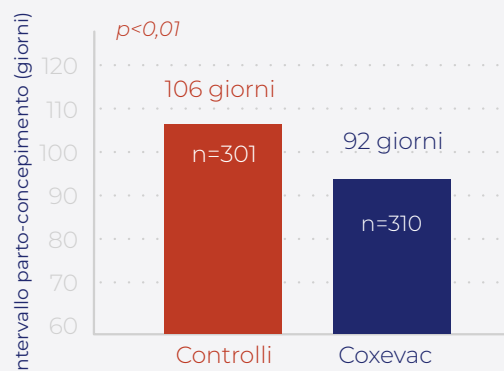
30% di riduzione del rischio di aborto⁴



40% di incremento del tasso di gravidanza alla 1° IA⁵



2 settimane in meno per ottenere una gravidanza⁵



La vaccinazione può rappresentare un guadagno di 70€/bovina/lattazione, solamente tenendo conto della riduzione dei "giorni aperti"



..... Riduzione consistente della quantità di batteri escreti

Rischio **inferiore di 5 volte** di diventare escrettrice⁶



SAPEVATE CHE ?

- Coxevac è il solo vaccino ultrapurificato che contiene *Coxiella burnetii* in fase I, in grado di indurre un'ottimale risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata

Non prendere rischi non necessari, vaccina ora!



Dose vaccinale

1° vacc: 1° vaccinazione

2° vacc: 2° vaccinazione (richiamo) dopo 3 settimane

4 ml nel bovino



Bibliografia

1. Barberio, A., Ceglie, L., Lucchese, L., Zuliani, F., Marangon, S., Natale, A., 2017. Epidemiology of Q fever in cattle, in: The Principles and Practice of Q Fever: The One Health Paradigm. Nova Science Publishers, New York, pp. 189–212. 2. Guatteo, R., Beaudeau, F., Berri, M., Rodolakis, A., Joly, A., Seegers, H., 2006. Shedding routes of *Coxiella burnetii* in dairy cows: implications for detection and control. Vet. Res. 37, 827–833. 3. Hawker JI, Ayres JG, Blair I, Evans MR, Smith DL, Smith EG, et al. A large outbreak of Q fever in the West Midlands: windborne spread into a metropolitan area? Commun Dis Public Health. 1998; 1:180–74. 4. Ordroneau, S., 2012. Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par *Coxiella burnetii*. INRA - ONIRIS, 1300 BioEPAAR Biologie, Epidémiologie et Analyse du Risque. Centre de Recherche Angers-Nantes, Nantes, France. 5. Lopez Helguera, I., Tutusaus, J., Souza, A., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., Garcia Isperto, I., 2014. Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-I vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in *Coxiella burnetii*-infected dairy herds. Presented at the XXVIII World Buiatrics Congress, Cairns, Australia 2014, pp. 274–275. 6. Guatteo R., Seegers H., Joly A., Beaudeau F., 2008. Prevention of *Coxiella burnetii* shedding in infected dairy herds using a phase I *C. burnetii* inactivated vaccine. Vaccine. 26(34):4320–4328. 7. Gache, K. 2018. Observatoire et suivi des causes d'avortements chez les ruminants Bilan 2017. OSCAR. Plateforme ESA. https://www.plateforme.esa.fr/sites/default/files/R%C3%A9sultats%20OSCAR%202017_VF.pdf. 8. Valla, G., 2014. Prevalenza di *Coxiella burnetii* nel latte di massa in allevamenti di bovine da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. Large Animal Review 51–56. 9. Cabrera, V.E., 2014. Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. Animal 8 Suppl 1, 211–221. 10. de Vries, A., 2006. Economic Value of Pregnancy in Dairy Cattle. Journal of Dairy Science, Volume 89, Issue 10, Pages 3876–3885. 11. Courcou, A., Hogerwerf, L., Klinkenberg, D., Nielsen, M., Vergu, E., & Beaudeau, F. (2011). Modelling effectiveness of herd level vaccination against Q fever in dairy cattle. Veterinary research, 42(1), 68. doi:10.1186/1297-9716-42-68

COXEVAC® sospensione iniettabile per bovini e capre. Composizione per 1 ml: *Coxiella burnetii* inattivata, ceppo Nine Mile ≥ 72 Unità QF (Unità Q-fever: potenza relativa di antigene di Fase I misurato con ELISA in confronto con uno standard di riferimento). Eccipienti q. b. a 1ml. **INDICAZIONI:** Bovini. Per l'immunizzazione attiva dei bovini per ridurre il rischio dello stato di diffusore degli animali non infetti quando vaccinati prima della gravidanza (probabilità 5 volte più bassa in confronto ad animali che ricevono placebo) e per ridurre la diffusione di *Coxiella burnetii* in questi animali attraverso il latte, ed il muco vaginale. Durata dell'immunità: 280 giorni dopo il completamento della vaccinazione primaria. Capre. Per l'immunizzazione attiva delle capre per ridurre l'aborto causato da *Coxiella burnetii* e per ridurre la diffusione del microrganismo attraverso il latte, muco vaginale, feci e placenta. Comparsa dell'immunità: non determinata. Durata dell'immunità: un anno dopo il completamento della vaccinazione primaria. **CONTROINDICAZIONI:** Nessuna. **REAZIONI AVVERSE:** Bovini: E' stato molto comune osservare in prove di laboratorio una reazione palpabile di diametro massimo di 9-10 cm al sito di iniezione che può durare per 17 giorni. La reazione si riduce gradualmente e scompare senza bisogno di alcun trattamento. Nell'esperienza di farmacovigilanza sono stati osservati raramente segni sistemici quali letargia, ipertermia e/o anoressia. Capre: E' stato molto comune osservare in prove di laboratorio una reazione palpabile di 3-4 cm di diametro al sito di iniezione che può durare per 6 giorni. La reazione si riduce e scompare senza bisogno di alcun trattamento. E' stato molto comune osservare in prove di laboratorio un leggero aumento della temperatura rettale per i 4 giorni successivi alla vaccinazione. Sintomi sistemici quali letargia, malessere e/o anoressia sono stati osservati non comunemente nelle attività post marketing relative alla sicurezza. Diarrea è stata osservata raramente nelle attività post marketing relative alla sicurezza. **POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:** Uso sottocutaneo. **Bovini: 4 ml nella regione del collo. Capre: 2 ml nella regione del collo. Bovini da 3 mesi di età:** Vaccinazione primaria: devono essere somministrate due dosi per via sottocutanea con un intervallo di 3 settimane. In condizioni normali il momento della vaccinazione dovrebbe essere pianificato in modo che la vaccinazione primaria sia completata 3 settimane prima dell'inseminazione artificiale o l'accoppiamento. Ri-vaccinazione: ogni 9 mesi, come descritto per la vaccinazione primaria, basato sulla durata dell'immunità di 280 giorni. **Capre da 3 mesi di età:** Vaccinazione primaria: devono essere somministrate due dosi per via sottocutanea con un intervallo di 3 settimane. In condizioni normali il momento della vaccinazione dovrebbe essere pianificato in modo che la vaccinazione primaria sia completata 3 settimane prima dell'inseminazione artificiale o l'accoppiamento. Vaccinazione di richiamo: somministrare una dose annualmente. **AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE:** Agitare bene prima dell'uso. Rispettare le normali condizioni di asepsi. **TEMPO DI ATTESA:** Carne, latte e visceri: zero giorni. **PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE:** Conservare e trasportare in frigorifero (2 °C - 8 °C). Non congelare. Proteggere dalla luce. Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta. Dopo l'apertura, usare entro 10 ore. **AVVERTENZE SPECIALI:** La vaccinazione di animali già infetti al momento della vaccinazione non comporterà eventi avversi. Non sono disponibili dati di efficacia riguardanti l'uso del vaccino in animali di sesso maschile. Ad ogni modo, prove di laboratorio sulla sicurezza hanno dimostrato che l'uso del vaccino nei maschi è sicuro. Qualora si decidesse di vaccinare l'intero allevamento, è raccomandabile vaccinare i maschi nello stesso momento. La significatività biologica dei livelli di riduzione della diffusione in bovini e capre non è conosciuta. E' raccomandabile vaccinare tutti gli animali presenti nell'allevamento nello stesso momento. In condizioni di campo, la vaccinazione con COXEVAC® è stata seguita comunemente da una diminuzione della produzione di latte delle capre. Poiché lo stress potrebbe contribuire a questa reazione avversa, devono essere prese appropriate precauzioni per ridurre quanto possibile lo stress durante la somministrazione del prodotto. Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza e l'efficacia di questo vaccino quando utilizzato con altri medicinali veterinari. Pertanto la decisione di utilizzare questo vaccino prima o dopo altri medicinali veterinari deve essere valutata caso per caso. **CONFEZIONE:** flacone da 40 ml in plastica LDPE. **MODALITÀ DI PRESCRIZIONE:** Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Per ulteriori informazioni si rimanda al foglietto illustrativo.

